

(Cada pergunta vale 1 valor. Cotação da Parte I - 12 valores)

Com base no livro "O Que é Ciência?", identifique o autor da obra e explique, de forma sucinta, os conceitos de ciência, técnica e tecnologia segundo a sua perspectiva.

Com base nas obras de David Carvalho ("Inteligência Artificial para Todos") e Klaus Schwab ("A Quarta Revolução Industrial"), identifique e caracterize as principais tecnologias que marcaram as grandes etapas da evolução da Humanidade, justificando a sua relevância histórica.

Com base no Capítulo VI da obra "Inteligência Artificial para Todos", de David Carvalho, descreva a evolução da Inteligência Artificial, destacando os principais marcos históricos, o estado atual da tecnologia e os seus desafios futuros.

Com base na obra "O Paradigma Bioético", de Gilbert Hottois, indique os três principais paradigmas da ciência. Para cada paradigma, apresente:

- a) o período histórico;
b) as principais características;
c) pelo menos três cientistas ou pensadores representativos de cada um dos paradigmas.

Identifique seis correntes filosóficas que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento científico. Para cada corrente, indique duas figuras representativas e a sua principal contribuição.

Distinga claramente os seguintes conceitos:

- Paradigma científico;
- Ciência normal;
- Revolução científica;
- Etapa do progresso técnico.

Apresente uma definição breve para cada conceito.

Compare as perspectivas de Karl Popper e Thomas Kuhn sobre a evolução do conhecimento científico. Explique os principais pontos de divergência entre os autores e ilustre a resposta com exemplos históricos.

A empresa EcoLogística enfrenta elevados níveis de desperdício de matérias-primas raras. Explique de que forma a Inteligência Artificial pode contribuir para minimizar esse desperdício, indicando pelo menos três aplicações concretas.

Identifique cinco tecnologias digitais emergentes presentes num sistema de entregas com drones autônomos, e como futuro engenheiro analise o sistema explicando o papel de cada uma das tecnologias e a sua importância para o funcionamento do sistema.

Construa uma tabela comparativa entre as tecnologias: CCS - Carbon Capture and Storage; CCU - Carbon Capture and Utilization; CCUS; DAC - Direct Air Capture; DACCS - Direct Air Carbon Capture and Storage; DOC - Direct Ocean Capture; BECCS - Bioenergy with Carbon Capture and Storage, indicando para cada uma:

- Objetivo principal;
- Local de aplicação;
- Vantagens;
- Limitações.

Sabendo que a empresa EcoMetal apresenta emissões de CO₂ superiores às metas ambientais da União Europeia. Proponha medidas tecnológicas e organizacionais que permitam reduzir a pegada carbônica da empresa e aumentar a sua sustentabilidade.

Uma autarquia portuguesa decide implementar um sistema de Inteligência Artificial para apoiar decisões administrativas, nomeadamente na atribuição de apoios sociais, na identificação de situações de risco de abandono escolar e na gestão de recursos municipais. Perante esta iniciativa, o Presidente da Câmara afirma:

"A tecnologia é objetiva e neutra. O algoritmo decide com base em dados e não em opiniões."

Comente criticamente esta afirmação, fundamentando a sua resposta referindo pelo menos três vantagens e três riscos da utilização de sistemas de IA na Administração Pública.

19 Ética, bioética e tecnociência: o paradigma bioético - uma ética para tecnociência

1. O A1 está à União Europeia alinhada com o sistema de Inteligência Artificial desenvolvido no nível de risco que representam para a sociedade, e *seguir-se-á e de acordo com o Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia* e de acordo com o Regulamento europeu e qualifica os principais princípios da *Inteligência Artificial Confiável* (Trustworthy AI).
2. As principais aplicações portuguesas de *Deep* à ciência, tecnologia e inovação desenvolvem um papel fundamental no desenvolvimento do sistema científico nacional. *Inteligência* exige *agência* e *deveres* e contribui *essencialmente* de cada uma para a *Inteligência* científica, a *Inteligência* tecnológica e a *transparência* da comunidade.
3. A *Inteligência Artificial* *Confiável* *está a transformar a prática* da *Engenharia* *Informática*. *Inteligência* e *deveres* *estão* *sendo* *principais* *desafios* *para* *a* *tecnologia* *coloca* *as* *profissões* *da* *área*, *considerando* *aspectos* *técnicos*, *éticos* *e* *profissionais*.
4. *Explicar* *por* *que* *motivos* *a* *Inteligência Artificial* *está* *a* *ser* *considerada* *simultaneamente* *uma* *oportunidade* *e* *um* *perigo* *para* *a* *Ciberssegurança*. *Apresente* *exemplos* *concretos* *que* *ilustram* *ambos* *os* *aspectos*.
5. *Compare* *os* *enquadramentos* *de* *regulamentação* *da* *Inteligência Artificial* *adotados* *pelos* *Estados* *Europeus*, *Estados* *Unidos*, *Reino* *da* *Grã-Bretanha* *e* *China*. *Identifique* *principais* *diferenças* *nos* *objetivos*, *princípios* *e* *mecanismos* *regulatórios* *utilizados* *por* *cada* *região*.
6. *Identifique* *as* *principais* *tecnologias* *de* *dados* *emergentes* *associadas* *a* *transição* *digital* *da* *União* *Europeia* *e* *explicar* *de* *que* *forma* *estas* *contribuem* *para* *os* *objetivos* *de* *transição* *digital* *da* *União* *Europeia* *e* *de* *que* *forma* *estas* *contribuem* *para* *os* *objetivos* *de* *transição* *digital* *da* *União* *Europeia*.

7. Tendo como referência a obra *Os Limites da Ciência*, de Jorge Calado, discute de que forma os limites do conhecimento científico condicionam — ou devem condicionar — a investigação, a inovação tecnológica e a tomada de decisões na área da Engenharia Multimédia.
8. Defina os conceitos de Divulgação Científica, Ciência Aberta (Open Science), princípios FAIR e Ciência Cidadã. De seguida, analise os contributos de Rómulo de Carvalho e Carlos Fiolhais para a promoção da cultura científica em Portugal, explicando de que forma o seu legado pode ser enquadrado nos atuais princípios da Ciência Aberta e da participação dos cidadãos na ciência.

Boa sorte!

Porto, 8 junho de 2026

Luisa Orvalho

Correções das perguntas pelos grupos de trabalho. No final da aula colocar no Moodle